(ii) $0<F(x)<1 \qquad -\infty < x < \infty$

(iii) $F(-\infty) = 0,$

(iv) $F(\infty) = 1$

(v) a மற்றும் bஇன் மெய் மதிப்புகளுக்கு $a < b,\ p(\ a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

(vi) $f(x) = \frac{d}{dx}(F(x))$ அதாவது $f(x) = F'(x)$

எடுத்துக்காட்டு 9.5

ஒரு வாய்ப்பு மாறி பின்வரும் நிகழ்தகவுப் பரவலை பெற்றிருக்கிறது.

X	0	1	2	3	4	5	6
$P(X = x)$	a	$3a$	$5a$	$7a$	$9a$	$11a$	$13a$

(i) 'a' இன் மதிப்பு காண்

(ii) குவிவு பரவல் சார்பு காண்க

(iii) பின்வருவனவற்றைக் காண்க : (a) $P(X \geq 4)$ (b) $P(X < 5)$ (c) $P(3 \leq X \leq 6)$

(iv) $P(X = 5)$ $F(x)$ பயன்படுத்திக் காணவும்.

தீர்வு:

(i) $P(X = x)$ என்பது நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு, எனவே $\sum P(X = x) = 1$

i.e., $P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) = 1$

$$a + 3a + 5a + 7a + 9a + 11a + 13a = 1$$

$$49a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{49}$$

(ii) குவிவு பரவல் சார்பு

X	0	1	2	3	4	5	6
$P(x)$	$\frac{1}{49}$	$\frac{3}{49}$	$\frac{5}{49}$	$\frac{7}{49}$	$\frac{9}{49}$	$\frac{11}{49}$	$\frac{13}{49}$
$F(x)$	$\frac{1}{49}$	$\frac{4}{49}$	$\frac{9}{49}$	$\frac{16}{49}$	$\frac{25}{49}$	$\frac{36}{49}$	$\frac{49}{49} = 1$

(iii) (a) $P(X \geq 4)$

$$= P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6)$$

$$= 9a + 11a + 13a$$

Ch9_11th Stats TM.indd 265 2/17/2019 12:09:06 PM